

Metaheurística

Exercício 1 (Aula 4)

Lista Tabu - Ciclagem

Eric Takasumi

Maio de 2026

1 Simulação com $\theta = 2$

A lista tabu (LT) possui um tamanho fixo de 2. A busca seleciona sempre o melhor movimento não-tabu, independentemente de haver uma degradação do valor objetivo. Para evitar o travamento prematuro da busca por falta de movimentos viáveis e permitir a observação da ciclagem, aplica-se uma função de penalização às soluções que excedem a capacidade da mochila:

$$f(x) = \text{Valor Total} - 10 \times \text{Excesso de Peso} \quad (1)$$

k	Solução Atual	Mov.	Nova Solução	$f(s')$	LT
1	(0, 0, 0, 0)	4	(0, 0, 0, 1)	9	[4]
2	(0, 0, 0, 1)	1	(1, 0, 0, 1)	15	[4, 1]
3	(1, 0, 0, 1)	2	(1, 1, 0, 1)	-8	[1, 2]
4	(1, 1, 0, 1)	4	(1, 1, 0, 0)	13	[2, 4]
5	(1, 1, 0, 0)	1	(0, 1, 0, 0)	7	[4, 1]
6	(0, 1, 0, 0)	3	(0, 1, 1, 0)	12	[1, 3]
7	(0, 1, 1, 0)	2	(0, 0, 1, 0)	5	[3, 2]
8	(0, 0, 1, 0)	1	(1, 0, 1, 0)	11	[2, 1]
9	(1, 0, 1, 0)	3	(1, 0, 0, 0)	6	[1, 3]
10	(1, 0, 0, 0)	4	(1, 0, 0, 1)	15	[3, 4]

Ocorre o fenômeno da ciclagem. Na iteração $k = 10$, o algoritmo revisita o estado (1, 0, 0, 1) com $f = 15$, que já tinha sido alcançado na iteração $k = 2$. Pela natureza determinística da Busca Tabu e pela ausência de mecanismos de longo prazo (diversificação), o ciclo iterativo continuará.

2 Simulação com $\theta = 4$

Aumentando a capacidade da memória de curto prazo para $\theta = 4$, um movimento proibido demora agora 4 iterações a expirar.

k	Solução Atual	Mov. Escolhido	Nova Solução	$f(s')$	LT Atualizada
1	(0, 0, 0, 0)	4	(0, 0, 0, 1)	9	[4]
2	(0, 0, 0, 1)	1	(1, 0, 0, 1)	15	[4, 1]
3	(1, 0, 0, 1)	2	(1, 1, 0, 1)	-8	[4, 1, 2]
4	(1, 1, 0, 1)	3	(1, 1, 1, 1)	-43	[4, 1, 2, 3]
5	(1, 1, 1, 1)	NENHUM	ESTAGNAÇÃO	-	[4, 1, 2, 3]

Não ocorre ciclagem, mas sim uma estagnação. Como o espaço de vizinhança tem dimensão $n = 4$, na iteração 5, todos os 4 movimentos possíveis encontram-se tabu. Sem um critério de aspiração que atue como mecanismo de escape, a busca bloqueia e termina de modo prematuro, ilustrando o perigo de um tenure excessivamente grande.